

"""

Лабораторна робота №10.

Методи Рунге-Кутта та Адамса розв'язання задачі Коші
для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку.

Варіант (тестовий): $y' = y - x$, відрізок $[0, 2]$, $y(0) = 2$.

Аналітичний розв'язок: $y(x) = e^x + x + 1$.

Точність для автовибору кроку: $\text{eps} = 1e-4$.

"""

```
import math
```

```
EPS = 1e-4
```

```
#
```

```
# ПУНКТ 1: Задане рівняння та його аналітичний розв'язок
```

```
#
```

```
def func(x, y):
```

```
    """Права частина диференціального рівняння:  $y' = f(x, y)$ ."""
```

```
    return y - x
```

```
def exact_solution(x):
```

```
    """Точний аналітичний розв'язок для перевірки похибок."""
```

```
    return math.exp(x) + x + 1.0
```

```
#
```

```
# ДОПОМІЖНА ФУНКЦІЯ: Метод Рунге-Кутта 4-го порядку (один крок)
```

```
#
```

```
def rk4_step(x, y, h):  
    """Один крок методу Рунге-Кутта 4-го порядку."""  
    k1 = func(x, y)  
    k2 = func(x + h / 2.0, y + h * k1 / 2.0)  
    k3 = func(x + h / 2.0, y + h * k2 / 2.0)  
    k4 = func(x + h, y + h * k3)  
    return y + (h / 6.0) * (k1 + 2.0 * k2 + 2.0 * k3 + k4)
```

```
#
```

```
# ПУНКТИ 2-4: Метод Адамса (прогноз-корекція) з фіксованим кроком
```

```
#
```

```
def adams_fixed_step(a, b, y0, h, filename="adams_errors.txt"):  
    """  
    Метод прогнозу та корекції Адамса 2-го порядку (фіксований крок).  
    Записує таблицю локальних похибок у текстовий файл замість графіка.  
    """  
    n = int((b - a) / h)  
    xs = [a + i * h for i in range(n + 1)]  
    ys = [0.0] * (n + 1)  
    ys[0] = y0
```

```
err_exact = [0.0] * (n + 1)
```

```
err_est = [0.0] * (n + 1)
```

```
# Для Адамса 2-го порядку потрібен ще один вузол (y1). Знаходимо його через РК4.
```

```
ys[1] = rk4_step(xs[0], ys[0], h)
```

```
err_exact[1] = ys[1] - exact_solution(xs[1])
```

```
for i in range(1, n):
```

```
    x_prev, y_prev = xs[i-1], ys[i-1]
```

```
    x_curr, y_curr = xs[i], ys[i]
```

```
    f_prev = func(x_prev, y_prev)
```

```
    f_curr = func(x_curr, y_curr)
```

```
    # Прогноз
```

```
    y_pre = y_curr + (h / 2.0) * (3.0 * f_curr - f_prev)
```

```
    # Корекція (2 ітерації відповідно до методології)
```

```
    y_cor = y_pre
```

```
    for _ in range(2):
```

```
        y_cor = y_curr + (h / 2.0) * (func(xs[i+1], y_cor) + f_curr)
```

```
    ys[i+1] = y_cor
```

```
    # Обчислення похибок
```

```
    err_exact[i+1] = ys[i+1] - exact_solution(xs[i+1]) # П. 3
```

```
    err_est[i+1] = y_cor - y_pre # П. 4
```

```
# Запис результатів у файл
```

```
with open(filename, "w", encoding="utf-8") as out:
```

```
    out.write("Таблиця похибок методу Адамса (фіксований крок)\n")
```

```
    out.write(f"{'x':>8} | {'Точна похибка (П.3)':>20} | {'Оцінка (П.4)':>20}\n")
```

```
    out.write("-" * 55 + "\n")
```

```
    for i in range(n + 1):
```

```
        out.write(f"{xs[i]:8.4f} | {err_exact[i]:20.6e} | {err_est[i]:20.6e}\n")
```

```
    return xs, ys, err_exact, err_est
```

```
#
```

```
# ПУНКТ 5: Метод Адамса з автоматичним вибором кроку
```

```
#
```

```
def adams_auto_step(a, b, y0, h_init, eps, filename="adams_auto.txt"):
```

```
    """
```

```
    Автоматичний вибір кроку для методу Адамса.
```

```
    Записує залежність кроку від x у файл.
```

```
    """
```

```
    xs, ys, hs = [a], [y0], [h_init]
```

```
    h = h_init
```

```
    x_curr = a
```

```
    y_curr = y0
```

```
    while x_curr < b:
```

```
        if x_curr + h > b:
```

```
            h = b - x_curr
```

```
    # Генерація попередньої точки для кроку Адамса
```

```
y_prev = rk4_step(x_curr, y_curr, -h)
```

```
y_pre = y_curr + (h / 2.0) * (3.0 * func(x_curr, y_curr) - func(x_curr - h, y_prev))
```

```
y_cor = y_pre
```

```
for _ in range(2):
```

```
    y_cor = y_curr + (h / 2.0) * (func(x_curr + h, y_cor) + func(x_curr, y_curr))
```

```
err_est = abs(y_cor - y_pre)
```

```
if err_est > eps:
```

```
    h /= 2.0
```

```
    continue
```

```
x_curr += h
```

```
y_curr = y_cor
```

```
xs.append(x_curr)
```

```
ys.append(y_curr)
```

```
hs.append(h)
```

```
if err_est < eps / 4.0:
```

```
    h *= 2.0
```

```
with open(filename, "w", encoding="utf-8") as out:
```

```
    out.write("Динаміка розміру кроку h(x) для методу Адамса\n")
```

```
    out.write(f"{'x':>10} | {'Крок h':>15}\n")
```

```
    out.write("-" * 30 + "\n")
```

```
    for x_val, h_val in zip(xs, hs):
```

```
        out.write(f"{'x_val':10.5f} | {'h_val':15.5e}\n")
```

```
return xs, ys, hs
```

```
#
```

```
# ПУНКТИ 6-8: Метод Рунге-Кутта 4-го порядку (фіксований крок)
```

```
#
```

```
def rk4_fixed_step(a, b, y0, h, filename="rk4_errors.txt"):
```

```
    """
```

```
    Метод Рунге-Кутта 4 з фіксованим кроком.
```

```
    Записує таблицю похибок у текстовий файл.
```

```
    """
```

```
    n = int((b - a) / h)
```

```
    xs = [a + i * h for i in range(n + 1)]
```

```
    ys = [0.0] * (n + 1)
```

```
    ys[0] = y0
```

```
    err_exact = [0.0] * (n + 1)
```

```
    err_runge = [0.0] * (n + 1)
```

```
    for i in range(n):
```

```
        x_curr, y_curr = xs[i], ys[i]
```

```
        y_h = rk4_step(x_curr, y_curr, h)
```

```
        y_half_1 = rk4_step(x_curr, y_curr, h / 2.0)
```

```
        y_h2 = rk4_step(x_curr + h / 2.0, y_half_1, h / 2.0)
```

```
        ys[i+1] = y_h
```

```
err_exact[i+1] = ys[i+1] - exact_solution(xs[i+1]) # П. 7
```

```
err_runge[i+1] = (16.0 / 15.0) * (y_h2 - y_h) # П. 8
```

```
with open(filename, "w", encoding="utf-8") as out:
```

```
    out.write("Таблиця похибок методу Рунге-Кутта 4 (фіксований крок)\n")
```

```
    out.write(f"{'x':>8} | {'Точна похибка (П.7)':>20} | {'Оцінка за Рунге (П.8)':>25}\n")
```

```
    out.write("-" * 60 + "\n")
```

```
    for i in range(n + 1):
```

```
        out.write(f"{xs[i]:8.4f} | {err_exact[i]:20.6e} | {err_runge[i]:25.6e}\n")
```

```
    return xs, ys, err_exact, err_runge
```

```
#
```

```
# ПУНКТ 9: Метод Рунге-Кутта з автоматичним вибором кроку
```

```
#
```

```
def rk4_auto_step(a, b, y0, h_init, eps, filename="rk4_auto.txt"):
```

```
    """Автоматичний вибір кроку для методу Рунге-Кутта."""
```

```
    xs, ys, hs = [a], [y0], [h_init]
```

```
    h = h_init
```

```
    x_curr = a
```

```
    y_curr = y0
```

```
    while x_curr < b:
```

```
        if x_curr + h > b:
```

```
            h = b - x_curr
```

```
y_h = rk4_step(x_curr, y_curr, h)
y_half_1 = rk4_step(x_curr, y_curr, h / 2.0)
y_h2 = rk4_step(x_curr + h / 2.0, y_half_1, h / 2.0)
```

```
err_runge = abs((16.0 / 15.0) * (y_h2 - y_h))
```

```
if err_runge > eps:
```

```
    h /= 2.0
```

```
    continue
```

```
x_curr += h
```

```
y_curr = y_h2
```

```
xs.append(x_curr)
```

```
ys.append(y_curr)
```

```
hs.append(h)
```

```
if err_runge < eps / 32.0:
```

```
    h *= 2.0
```

```
with open(filename, "w", encoding="utf-8") as out:
```

```
    out.write("Динаміка розміру кроку h(x) для методу Рунге-Кутта\n")
```

```
    out.write(f'{"x":>10} | {"Крок h":>15}\n')
```

```
    out.write("-" * 30 + "\n")
```

```
    for x_val, h_val in zip(xs, hs):
```

```
        out.write(f'{x_val:10.5f} | {h_val:15.5e}\n')
```

```
return xs, ys, hs
```

```
#
```

ГОЛОВНА ПРОГРАМА

#

def separator(title=""):

"""Допоміжна функція для виведення роздільника у консоль."""

print("\n" + "=" * 65)

if title:

print(f" {title}")

print("=" * 65)

def main():

"""Головна функція, що запускає всі методи."""

a, b = 0.0, 2.0

y0 = 2.0

h_fixed = 0.05

separator(f"Ч.2 ПУНКТ 1: Задано $y' = y - x$, відрізок $[a, b]$, $y(0) = \{y_0\}$ ")

— АДАМС —

separator("Ч.2 ПУНКТИ 2-4: Метод Адамса (фіксований крок)")

xs_ad, _, err_ex_ad, err_est_ad = adams_fixed_step(a, b, y0, h_fixed)

print(f"Обчислено точок: {len(xs_ad)}. Крок h = {h_fixed}")

print(f"Макс. точна похибка: {max([abs(e) for e in err_ex_ad]):.2e}")

print(f"Макс. оціночна похибка: {max([abs(e) for e in err_est_ad]):.2e}")

print("-> Дані збережено у 'adams_errors.txt'")

separator("Ч.2 ПУНКТ 5: Метод Адамса (автоматичний крок)")

xs_ada, _, _ = adams_auto_step(a, b, y0, h_fixed, EPS)

print(f"Пройдено відрізок за {len(xs_ada)-1} кроків. Точність eps = {EPS}")

```
print("-> Дані збережено у 'adams_auto.txt")
```

```
# — РУНГЕ-КУТТА —
```

```
separator("Ч.1 ПУНКТИ 6-8: Метод Рунге-Кутта 4 (фіксований крок)")
```

```
xs_rk, _, err_ex_rk, err_rn_rk = rk4_fixed_step(a, b, y0, h_fixed)
```

```
print(f"Обчислено точок: {len(xs_rk)}. Крок h = {h_fixed}")
```

```
print(f"Макс. точна похибка: {max([abs(e) for e in err_ex_rk]):.2e}")
```

```
print(f"Макс. похибка за Рунге: {max([abs(e) for e in err_rn_rk]):.2e}")
```

```
print("-> Дані збережено у 'rk4_errors.txt")
```

```
separator("Ч.1 ПУНКТ 9: Метод Рунге-Кутта 4 (автоматичний крок)")
```

```
xs_rka, _, _ = rk4_auto_step(a, b, y0, h_fixed, EPS)
```

```
print(f"Пройдено відрізок за {len(xs_rka)-1} кроків. Точність eps = {EPS}")
```

```
print("-> Дані збережено у 'rk4_auto.txt")
```

```
separator("ПІДСУМОК")
```

```
print("Програму виконано успішно. Всі результати збережено у відповідних .txt файлах.")
```

```
print("Ці дані можна використати для оформлення звіту.")
```

```
print()
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    main()
```